

Quadro Vivente: Relazione del Progetto di Laboratorio di Making

Giovanni Maria Savoca
giovannimaria.savoca@studio.unibo.it

10 giugno 2025

Sommario

Il progetto "Quadro Vivente" si propone di trasformare i dati ambientali rilevati in tempo reale in un'esperienza visiva interattiva. Inizialmente sviluppato come sistema singolo quadro-dispositivo per l'esame di giugno 2025, il progetto è stato successivamente ampliato in una piattaforma web completa per la gestione di quadri multipli e dispositivi distribuiti.

L'architettura finale utilizza un microcontrollore *ESP32* con sensori ambientali (temperatura, umidità, luminosità, livello sonoro) che si connette a un server *Raspberry Pi* tramite access point Wi-Fi dedicato. Il server elabora i dati ricevuti tramite API REST e li rende disponibili attraverso un'interfaccia web avanzata composta da tre moduli principali: gestione dispositivi e quadri (Home), editor per la creazione di quadri personalizzabili (Creator), e visualizzatore fullscreen per l'esperienza immersiva (Viewer). È stato ideato e realizzato un contenitore personalizzato stampato in 3D che garantisce la protezione dell'elettronica e il posizionamento ottimale dei sensori per letture accurate.

Il sistema permette agli utenti di creare "quadri viventi" personalizzati definendo trigger basati sui valori dei sensori e azioni visive corrispondenti, generando animazioni dinamiche che riflettono le condizioni ambientali in tempo reale.

Indice

1	Introduzione	2
2	Evoluzione del Progetto	2
2.1	Prima Versione (Giugno 2025)	2
2.2	Versione Attuale (Post-Esami)	3
3	Architettura del Sistema	3
3.1	Client Hardware (ESP32)	3
3.2	Server (Raspberry Pi)	3
3.3	Client Web (Interfaccia Utente)	3
4	Interfaccia Web	4
4.1	Home Page: Centro di Controllo del Sistema	4
4.2	Editor (Creator): Il Cuore Creativo del Sistema	5
4.2.1	Configurazione e Concetti Base	5
4.2.2	Sistema di Trigger: Definire le Condizioni	5
4.2.3	Sistema di Azioni: Dare Vita al Quadro	5
4.2.4	Anteprima Live e Testing	6
4.2.5	Salvataggio e Struttura Dati	6
4.3	Viewer: L'Esperienza Immersiva	7

5	Collegamenti dei Sensori	8
5.1	Microfono MAX9814	8
5.2	Fotoresistenza (LDR)	9
5.3	Sensore DHT11	9
5.4	Contenitore Fisico	10
6	Valutazione e Prospettive Future	10
6.1	Valutazione del Progetto	10
6.2	Prospettive Future	10
6.3	Considerazioni Finali	11

1 Introduzione

Il progetto "Quadro Vivente" è nato dall'idea di trasformare dati ambientali in un'esperienza visiva dinamica e personalizzabile, utilizzando sensori di *DHT11* (temperatura e umidità), *LDR* (luce) e *MAX9814* (suono) per generare rappresentazioni grafiche che variano in tempo reale.

La prima versione, consegnata per l'esame di giugno 2025, consisteva in un sistema base con un singolo ESP32 che inviava dati a un Raspberry Pi, il quale mostrava un quadro vivente predefinito. Questa implementazione iniziale presentava alcune criticità architettureali, principalmente l'utilizzo dell'hotspot del cellulare come punto di accesso Wi-Fi per la comunicazione tra i dispositivi.

Dopo l'esame, il progetto è stato completamente riprogettato e ampliato per risolvere queste limitazioni e aggiungere funzionalità avanzate. La versione attuale implementa:

- **Access Point dedicato:** il Raspberry Pi gestisce una rete Wi-Fi propria con IP statico
- **Supporto multi-dispositivo:** possibilità di collegare più ESP32 simultaneamente
- **Interfaccia web completa:** sistema di gestione, creazione e visualizzazione quadri
- **Sistema di trigger avanzato:** regole personalizzabili per ogni tipo di sensore
- **Libreria di azioni visive:** animazioni, oggetti SVG, sfondi e effetti configurabili

L'ispirazione originale nasceva dal voler dare vita a un'entità quasi "viva" basata sui sensori ambientali. Inizialmente avevo considerato la generazione di colonne sonore dinamiche, ma ho optato per un approccio visuale più evocativo e meno invasivo per l'utente finale.

2 Evoluzione del Progetto

Il progetto ha attraversato due fasi distinte di sviluppo, ciascuna con obiettivi e complessità crescenti.

2.1 Prima Versione (Giugno 2025)

La versione iniziale implementava un sistema minimale con le seguenti caratteristiche:

- **Hardware:** Un singolo ESP32 con quattro sensori ambientali
- **Comunicazione:** Hotspot cellulare come router Wi-Fi
- **Software:** Quadro fisso predefinito senza personalizzazione
- **Interfaccia:** Visualizzazione diretta senza controlli utente

2.2 Versione Attuale (Post-Esame)

Dopo aver identificato le limitazioni della prima implementazione, ho progettato una soluzione più robusta e scalabile:

- **Infrastruttura di rete autonoma:** Access point dedicato sul Raspberry Pi
- **Interfaccia web avanzata:** Tre moduli distinti per gestione completa del sistema
- **Sistema di personalizzazione:** Editor per creare quadri con comportamenti specifici
- **Comunicazione ottimizzata:** Protocollo HTTP REST
- **Design fisico professionale:** Contenitore stampato in 3D per protezione e posizionamento ottimale sensori

3 Architettura del Sistema

Il sistema si articola in tre componenti principali progettati per garantire modularità, scalabilità e affidabilità:

3.1 Client Hardware (ESP32)

Il microcontrollore *ESP32* funge da unità di acquisizione dati ambientali. Ogni dispositivo:

- Legge i valori dai quattro sensori collegati (temperatura, umidità, luce, audio)
- Si connette automaticamente all'access point del Raspberry Pi
- Formatta i dati in oggetti JSON strutturati
- Invia le letture tramite richieste HTTP POST verso endpoint REST dedicati
- Implementa un sistema di heartbeat per mantenere lo stato di connessione

3.2 Server (Raspberry Pi)

Il *Raspberry Pi* gestisce un'applicazione Flask complessa che fornisce:

- **Access Point Wi-Fi:** Rete dedicata con IP statico per dispositivi ESP32
- **API REST:** Endpoint per ricezione dati sensori e gestione quadri
- **Database JSON:** Persistenza di configurazioni quadri e metadati dispositivi
- **Web Server:** Hosting dell'interfaccia web responsive
- **Sistema di trigger:** Elaborazione real-time di regole e condizioni

3.3 Client Web (Interfaccia Utente)

L'interfaccia web è strutturata in tre moduli specializzati:

- **Home Page:** Gestione dispositivi e visualizzazione elenco quadri
- **Editor (Creator):** Creazione e modifica quadri con sistema trigger/azioni
- **Viewer:** Visualizzazione fullscreen dei quadri in tempo reale

4 Interfaccia Web

L'interfaccia web costituisce il cuore dell'esperienza utente del sistema "Quadro Vivente", progettata per rendere accessibile e intuitiva la creazione di esperienze visive basate su dati ambientali. La piattaforma si articola in tre moduli interconnessi che guidano l'utente dal controllo generale del sistema alla visualizzazione finale dell'opera d'arte interattiva.

Il flusso di utilizzo del sistema segue un percorso logico: dalla **Home Page** l'utente monitora lo stato dei dispositivi ESP32 e gestisce la collezione di quadri esistenti; attraverso l'**Editor (Create Paint)** permette di creare nuovi quadri definendo il comportamento visivo in risposta ai dati ambientali; infine, il **Viewer (Quadro)** trasforma la configurazione in un'esperienza immersiva a schermo intero che reagisce in tempo reale alle variazioni ambientali.

Questa architettura modulare permette sia agli utenti esperti di creare configurazioni complesse, sia ai principianti di ottenere risultati soddisfacenti attraverso un'interfaccia guidata e feedback visivo immediato.

4.1 Home Page: Centro di Controllo del Sistema

La home page è il centro di controllo del sistema "Quadro Vivente". Da qui si può vedere lo stato di tutti i dispositivi e gestire i quadri creati.

Nella parte superiore troviamo il pannello dispositivi, che mostra tutti gli ESP32 collegati. Ogni dispositivo ha una sua card con le informazioni principali: se è online o offline, l'indirizzo IP, la qualità del segnale Wi-Fi e quanti dati ha inviato. Questo permette di capire subito se ci sono problemi di connessione.

La sezione centrale mostra tutti i quadri creati, ognuno con la sua card. Per ogni quadro si vedono il nome, quale dispositivo ESP32 utilizza, se sta ricevendo dati, e quante volte è stato visualizzato. Da ogni card si può direttamente visualizzare il quadro a schermo intero, modificarlo nell'editor, o eliminarlo.

Il pulsante per creare un nuovo quadro è sempre visibile in alto a destra per accedere rapidamente all'editor.

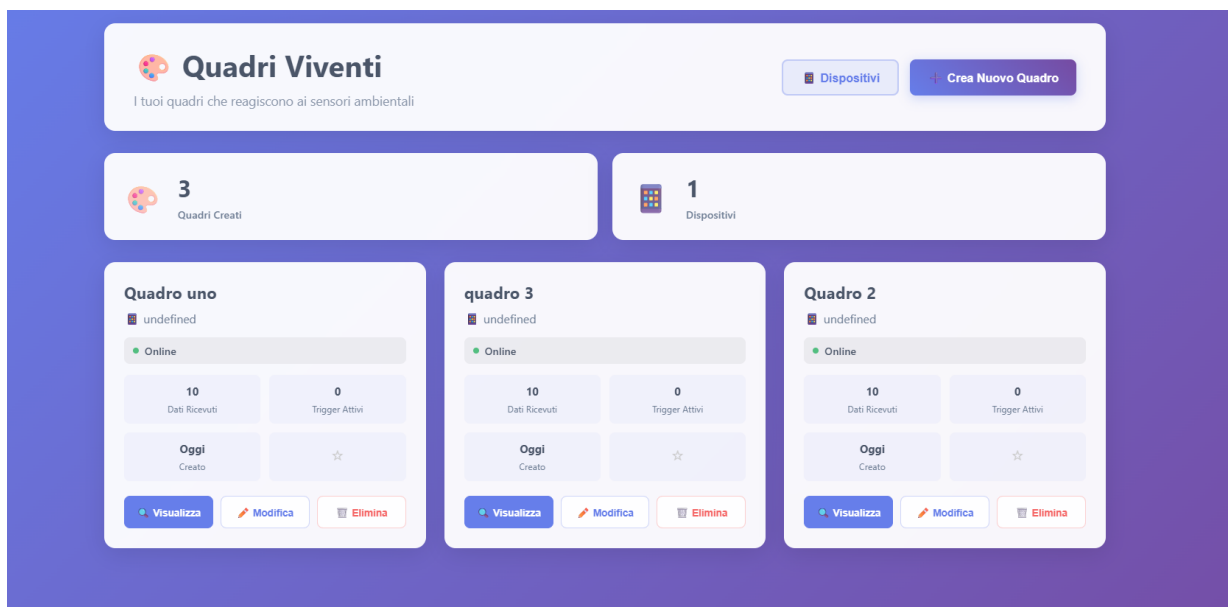


Figura 1: La pagina Home permette di visualizzare i sensori attivi, quali quadri esistono, poterne creare nuovi e visualizzare quelli esistenti

4.2 Editor (Creator): Il Cuore Creativo del Sistema

L'editor rappresenta il modulo più sofisticato della piattaforma, dove prende forma l'idea di trasformare dati ambientali in arte visiva interattiva. Il processo di creazione di un quadro si articola in fasi progressive che guidano l'utente dalla configurazione base alla definizione di comportamenti visivi complessi.

4.2.1 Configurazione e Concetti Base

Il processo di creazione inizia dalla configurazione dei metadati del quadro: nome identificativo (massimo 50 caratteri) e selezione del dispositivo ESP32 target con visualizzazione dello stato di connessione in tempo reale. La modalità test integrata permette l'importazione immediata dei dati live dal dispositivo selezionato, facilitando la calibrazione delle regole di attivazione.

Il concetto fondamentale del sistema è la relazione **trigger-azione**: ogni quadro è definito da un insieme di regole che associano condizioni sui valori dei sensori (trigger) a comportamenti visivi specifici (azioni). Questa logica condizionale permette di creare quadri che "reagiscono" all'ambiente circostante in modo predefinito ma naturale.

4.2.2 Sistema di Trigger: Definire le Condizioni

Per ogni tipo di sensore disponibile (temperatura, umidità, luminosità, livello sonoro) è possibile definire multiple regole di attivazione che determinano quando un'azione visiva deve essere eseguita. Il sistema offre quattro tipi di condizione:

I trigger di tipo **Range** si attivano quando il valore del sensore è compreso tra soglie minime e massime definite, ideali per creare zone di comfort o fasce di attivazione specifiche. I trigger **Above** e **Below** rispondono rispettivamente al superamento di soglie superiori o al calo sotto soglie inferiori, perfetti per reazioni immediate a cambiamenti significativi. I trigger **Duration** introducono la dimensione temporale, attivandosi quando un valore target viene mantenuto per un periodo specificato, permettendo di distinguere tra variazioni momentanee e condizioni stabili.

Ogni trigger può essere configurato con parametri specifici: valori soglia numerici precisi, durate per trigger temporali, sistemi di priorità per gestire attivazioni multiple simultanee, e tempi di cooldown per evitare attivazioni troppo frequenti dello stesso trigger. Questa granularità di controllo permette di creare comportamenti sofisticati e naturali.

4.2.3 Sistema di Azioni: Dare Vita al Quadro

Le azioni visive rappresentano il vocabolario espressivo del sistema, organizzato in categorie che coprono tutti gli aspetti dell'esperienza visiva. Ogni trigger può eseguire una o più azioni contemporaneamente, permettendo combinazioni creative complesse.

La categoria **modifica sfondo** offre controllo completo dell'ambiente visuale di base: colori solidi selezionabili da palette predefinite o mediante selezione RGB personalizzata, gradienti lineari, radiali e conici con controllo di direzione e intensità, overlay semitrasparenti per effetti atmosferici, e modalità di miscelazione avanzate (multiply, overlay, screen, difference) per effetti creativi sofisticati.

Gli **oggetti animati** costituiscono il cuore dell'espressività del sistema. La libreria include 17 oggetti SVG tematici progettati per coprire scenari naturali (sole, luna, stelle, nuvole, foglie, alberi), atmosferici (gocce di pioggia, fiocchi di neve, bolle d'aria), spaziali (pianeti, comete, galassie, navicelle, razzi), e marini (pesci, alghe, coralli, onde oceaniche) [6]. Ogni oggetto può essere animato utilizzando uno degli 11 pattern di movimento disponibili:

- **Float**: movimento ondeggiante verticale delicato per simulare galleggiamento
- **Rotate**: rotazione continua con velocità configurabile per elementi dinamici

- **Pulse:** variazione ritmica di dimensione che simula respirazione o pulsazione
- **Bounce:** rimbalzo verticale con fisica realistica per elementi giocosi
- **Wave:** movimento ondulatorio sinusoidale per effetti fluidi
- **Spiral:** traiettorie a spirale espansive o contrattili per movimenti ipnotici
- **Scale:** variazione di scala sinusoidale coordinata per effetti di crescita
- **Slide:** scorrimento orizzontale continuo o intermittente per elementi in transito
- **Fade:** transizioni di opacità per effetti di apparizione e sparizione
- **Sparkle:** apparizione intermittente con effetti di brillantezza per elementi magici

Per il posizionamento di aree per un controllo spaziale preciso degli oggetti attraverso un editor visuale. Gli utenti possono definire aree rettangolari personalizzate mediante controlli slider per posizione X/Y e dimensioni width/height, con preview real-time che mostra immediatamente il risultato delle modificazioni. Il sistema garantisce che gli oggetti rimangano sempre entro i limiti dell'area definita e supporta la creazione di zone multiple per diversi tipi di oggetti.

I **filtri visivi globali** aggiungono atmosfera all'intera composizione: blur per sfocature gaussiane con intensità regolabile, brightness per controllo della luminosità generale, contrast per drammaticità, saturation per intensità cromatica da monocromatico a oversaturated, sepia per effetti vintage, e invert per inversioni cromatiche surreali.

Il sistema supporta anche il **caricamento di oggetti SVG personalizzati**, permettendo agli utenti di importare contenuti originali con validazione automatica e ottimizzazione per prestazioni ottimali.

4.2.4 Anteprima Live e Testing

Durante tutto il processo di configurazione, l'editor fornisce feedback visivo immediato attraverso un canvas di anteprima che renderizza in tempo reale tutte le modifiche effettuate. Il sistema di simulazione manuale include controlli slider per testare trigger con valori simulati, funzioni predefinite per testare scenari specifici (transizioni giorno/notte, variazioni caldo/freddo), e la possibilità di importare dati live dal dispositivo ESP32 selezionato per validare il comportamento in condizioni reali.

Questo approccio elimina il tradizionale ciclo di trial-and-error, permettendo agli utenti di vedere immediatamente l'effetto delle loro scelte creative e di iterare rapidamente verso il risultato desiderato.

4.2.5 Salvataggio e Struttura Dati

Al termine della configurazione, tutte le informazioni del quadro vengono serializzate in un formato JSON strutturato che include metadati, definizioni trigger con condizioni e soglie, e dettagli azioni con parametri specifici. Questa struttura dati è progettata per essere sia leggibile che efficiente nell'elaborazione, garantendo la visualizzazione del quadro vivente.

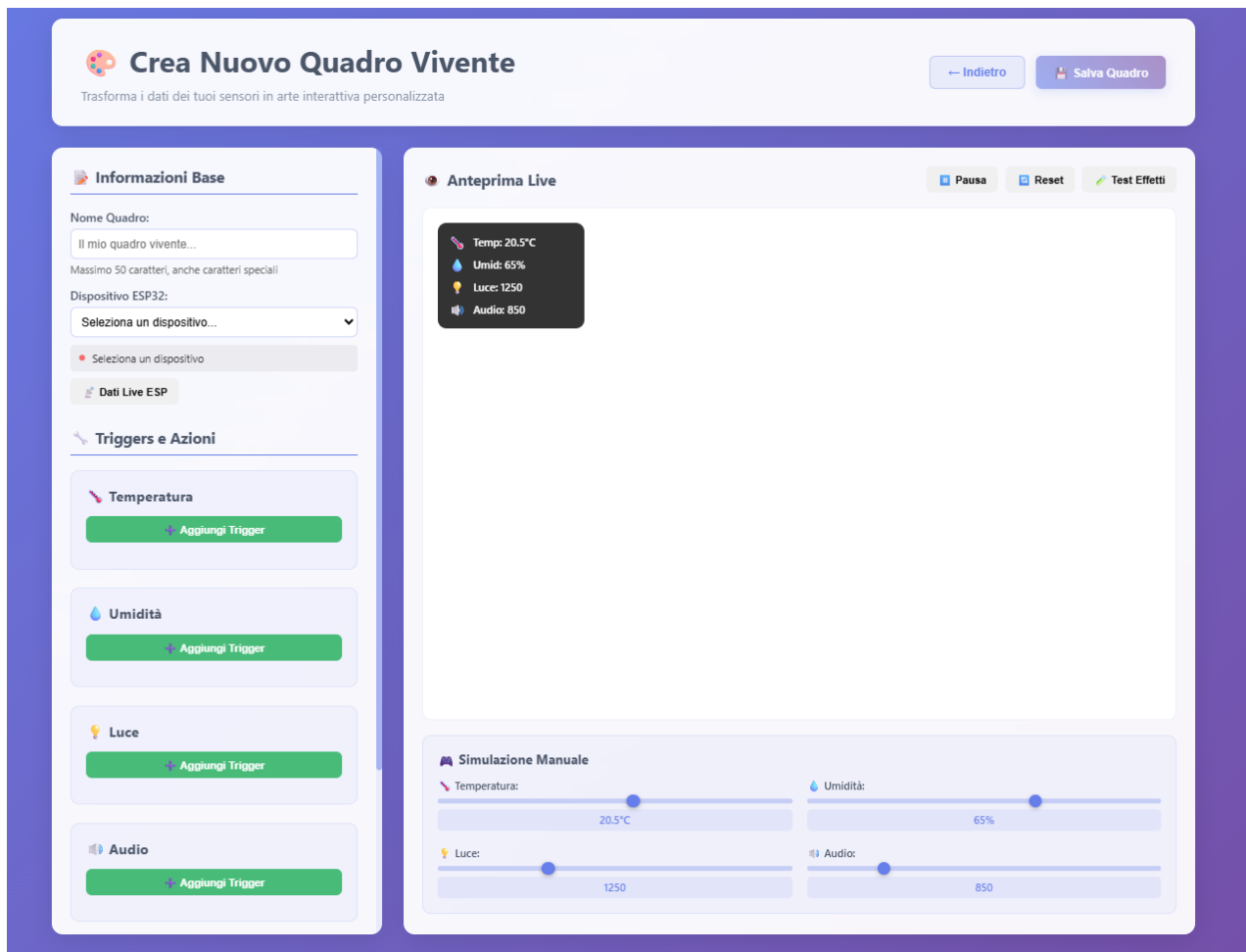


Figura 2: La pagina Create Paint permette di creare e visualizzare l’anteprima di quadri. Il test è fatto direttamente sull’esp.

4.3 Viewer: L’Esperienza Immersiva

Il modulo viewer trasforma la configurazione JSON del quadro in un’esperienza visiva immersiva che rappresenta il culmine dell’intero processo creativo. Qui i dati ambientali in tempo reale si fondono con la visione artistica dell’utente per creare un’opera d’arte vivente e reattiva.

L’interfaccia del viewer è progettata per essere completamente non intrusiva: un canvas fullscreen con rendering hardware-accelerato si adatta automaticamente alla risoluzione del dispositivo, mentre overlay discreti forniscono informazioni essenziali sui valori dei sensori senza interferire con l’esperienza. I controlli sono ridotti al minimo indispensabile: pausa per fermare l’animazione, uscita dalla modalità fullscreen, e ritorno rapido alla home page.

Il motore di elaborazione real-time implementa un ciclo continuo di acquisizione dati, valutazione trigger e aggiornamento visuale. La valutazione dei trigger avviene immediatamente alla ricezione di nuovi dati, con attivazione istantanea delle azioni corrispondenti.

Il viewer rappresenta così il punto in cui tecnologia e arte si fondono, trasformando dati tecnici in emozioni visive e creando un ponte diretto tra l’ambiente fisico e l’espressione digitale.

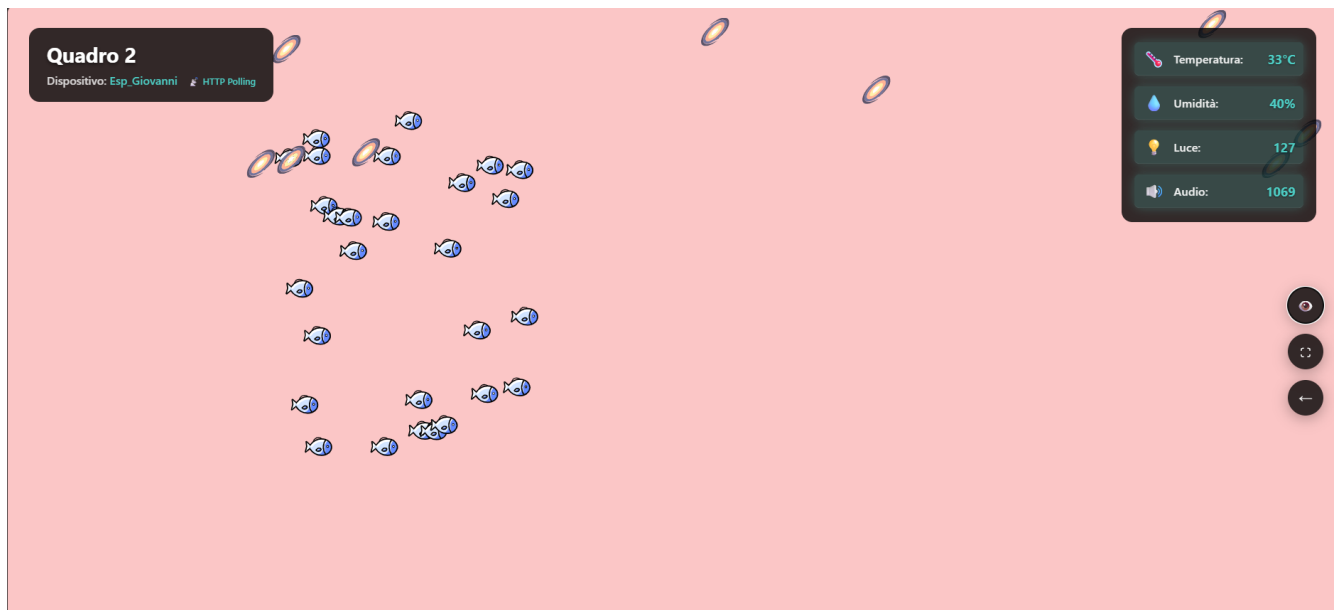


Figura 3: La pagina Quadro permette di vedere in Fullscreen il quadro.

5 Collegamenti dei Sensori

Per la rilevazione dei dati ambientali sono stati utilizzati tre sensori distinti: il microfono analogico MAX9814, una fotoresistenza (LDR) e un sensore DHT11 per temperatura e umidità. I collegamenti sono stati effettuati con attenzione per garantire la compatibilità elettrica e la stabilità del sistema.

5.1 Microfono MAX9814

Il microfono analogico MAX9814 è alimentato a **3.3V**, in linea con le specifiche dell'ESP32. I collegamenti sono i seguenti:

- **VCC** del sensore collegato al pin 3.3V della scheda ESP32.
- **GND** collegato al pin di massa **GND**.
- Il segnale analogico **OUT** collegato al pin GPIO36 (ADC1_CH0).



Figura 4: Sensore MAX9814 (microfono analogico con AGC).

5.2 Fotoresistenza (LDR)

La fotoresistenza *LDR* è collegata in serie a una resistenza da **10 k Ω** , in modo da ottenere un segnale analogico proporzionale alla luminosità ambientale. Lo schema di collegamento è il seguente:

- Un'estremità della LDR è connessa al **3.3V**.
- L'altra estremità è collegata a un nodo comune con la resistenza.
- L'altro capo della resistenza è collegato a **GND**.
- Il nodo comune tra LDR e resistenza è collegato al pin analogico **GPIO34 (ADC1_CH6)**, per leggere la variazione di luminosità ambientale.



Figura 5: Fotoresistenza utilizzata come partitore per la lettura della luminosità.

5.3 Sensore DHT11

Il sensore digitale DHT11 fornisce i valori di temperatura e umidità. I collegamenti sono i seguenti:

- **VCC** del sensore collegato al pin **5V** dell'ESP32.
- **GND** collegato alla massa comune.
- Il pin dati **DATA** collegato al **GPIO4**.

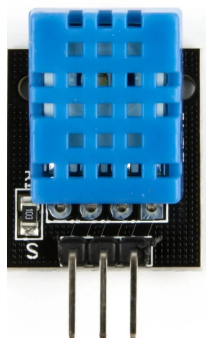


Figura 6: Sensore digitale DHT11 per temperatura e umidità.

Questa configurazione ha permesso di leggere in modo affidabile i dati ambientali con un assorbimento contenuto, garantendo una piena compatibilità con i livelli logici e di alimentazione dell'ESP32.

5.4 Contenitore Fisico

Per garantire la protezione dell'elettronica e un posizionamento ottimale dei sensori, è stato progettato e realizzato un contenitore personalizzato tramite stampa 3D. La scatola è stata dimensionata specificamente per ospitare l'ESP32 e il PCB con i componenti saldati, mentre i sensori fuoriescono dalla parte superiore per garantire letture accurate senza interferenze dal contenitore stesso.



Figura 7: Contenitore stampato in 3D con ESP32 e sensori posizionati per letture ottimali.

Questo approccio assicura che i sensori ambientali possano rilevare correttamente temperatura, umidità, luminosità e livello sonoro senza essere influenzati dal calore generato dall'elettronica interna o da ostacoli fisici.

6 Valutazione e Prospettive Future

6.1 Valutazione del Progetto

Il progetto "Quadro Vivente" ha raggiunto gli obiettivi prefissati, dimostrando come sia possibile trasformare dati ambientali in visualizzazioni interattive utilizzando tecnologie accessibili.

La migrazione dalla prima versione ha portato miglioramenti significativi:

- **Autonomia:** L'access point dedicato ha eliminato la dipendenza da reti esterne
- **Scalabilità:** Il supporto a più dispositivi ESP32
- **Usabilità:** L'interfaccia web semplice per la creazione e visualizzazione dei quadri viventi

6.2 Prospettive Future

Gli sviluppi futuri dovrebbero concentrarsi su miglioramenti pratici e realizzabili:

1. **Streaming Live:** Pubblicazione di quadri viventi in diretta su piattaforme come Twitch, YouTube Live o Facebook Live, trasformando installazioni artistiche in contenuti interattivi per audience remote
2. **Modalità Galleria Digitale:** Sistema di rotazione automatica tra quadri multipli, playlist temporizzate, e modalità museo per installazioni pubbliche con descrizioni automatiche
3. **Integrazione Smart Home:** Compatibilità con Alexa/Google Assistant per controllo vocale, integrazione con sistemi di illuminazione Philips Hue, e sincronizzazione con dati meteo online
4. **Marketplace Creativo:** Piattaforma per condividere template di quadri, libreria community di oggetti SVG personalizzati, e sistema di rating/recensioni per configurazioni
5. **Sensori Estesi:** Supporto per sensori di movimento PIR, qualità dell'aria, pressione atmosferica, e accelerometri per quadri reattivi al movimento
6. **Realtà Aumentata:** Visualizzazione dei quadri attraverso app AR, overlay di informazioni ambientali nel mondo reale, e creazione di "quadri invisibili" attivabili tramite smartphone
7. **Libreria estesa:** Aggiunta di nuovi oggetti SVG e pattern di animazione attraverso contributi della community
8. **Sensori aggiuntivi:** Supporto per sensori di movimento PIR e qualità dell'aria per arricchire le possibilità creative

6.3 Considerazioni Finali

Il progetto rappresenta un buon esempio di integrazione tra hardware e software per applicazioni creative. Pur non essendo rivoluzionario, dimostra come tecnologie consolidate possano essere combinate in modo efficace per creare esperienze interattive.

Il sistema sviluppato è adatto per:

- Installazioni artistiche temporanee in spazi chiusi
- Progetti didattici per dimostrare l'IoT e la visualizzazione dati
- Applicazioni domestiche per monitoraggio ambientale creativo

La struttura modulare del codice e l'architettura basata su standard web garantiscono possibilità di estensione future senza stravolgimenti dell'impianto esistente.

Riferimenti bibliografici

- [1] Espressif Systems,
ESP32 Series Technical Reference Manual, 2020,
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
- [2] Aosong Electronics Co.,
DHT11 Temperature and Humidity Sensor Datasheet,
<https://www.tme.eu/Document/7a4fd48d400b8c4c8309ef1e2b13cdd4/MR003-005-1.pdf>

- [3] Analog Devices,
MAX9814: Microphone Amplifier with AGC and Low-Noise Microphone Bias, 2014,
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max9814.pdf>
- [4] Flask,
Flask Web Framework Documentation,
<https://flask.palletsprojects.com>
- [5] Mozilla Developer Network,
Canvas API Documentation,
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API
- [6] SVG repository ,
Sito web per oggetti SVG,
<https://www.svgrepo.com/>
- [7] Davoli e Montori,
Slide dei corsi di Laboratorio di Making,
Università di Bologna, 2025. Materiale didattico disponibile su Virtuale: <https://virtuale.unibo.it/course/view.php?id=57233>